

[ENGL238 영어음성학]

05.15 수업 내용 정리

2024130916 백지원

이번 수업에서는 저번 시간에 배운 소리와 사인 곡선의 개념을 복습한 후, 이를 바탕으로 선형 대수의 기본 개념과 AI에서의 활용 방식까지 연결해서 학습했습니다. 수학적인 내용이 많아 다소 어렵게 느껴졌지만, 소리와 공명, 벡터, matrix 등을 실제 사례와 함께 결부지어 수업을 듣다 보니 더욱 직관적으로 이해할 수 있었습니다.

수업 초반에는 tuning fork와 pure tone을 통해 소리와 사인 곡선의 관계를 다시금 확인했습니다. 특히 440Hz tuning fork가 정확한 사인 곡선을 만들어내며, 이를 통해 악기의 음을 조율하곤 했다는 점이 인상적이었습니다. 또한 일반적인 소리는 하나의 사인 곡선으로 이루어진 것이 아니라 여러 개의 사인 곡선이 합쳐져 만들어졌다는 것도 알 수 있었습니다. 모든 소리는 여러 사인 곡선으로 분해될 수 있으며, 반대로 이를 합쳐서 새로운 소리를 만들 수도 있는데, 이 과정이 빛의 스펙트럼과도 유사하다는 점이 흥미로웠습니다. 빛 역시 여러 파장으로 분해될 수 있다는 점에서 소리와 비슷한 원리를 가진다는 설명이 기억에 남습니다.

또한 이번 수업에서는 resonance와 synchronization 현상에 대해서도 배웠습니다. 같은 frequency를 가진 tuning fork끼리는 서로 영향을 주어 함께 울리게 된다는 설명과 함께, 사람들의 박수 소리나 metronome, 반딧불이의 움직임 역시 synchronization의 예시라는 점이 인상적이었습니다. 특히 사람들이 특별히 맞추려고 하지 않아도 박수를 계속 치다 보면 어느 순간 박자의 속도가 자연스럽게 맞춰진다는 것을 모두 함께 박수를 치며 직접 느껴볼 수 있어 흥미로웠습니다. 교수님께서서는 이러한 현상이 단순한 우연이 아니라 서로가 조금씩 영향을 주고받는 커뮤니케이션 과정이라고 설명하셨습니다. 또한 런던의 Millennium Bridge 사례처럼, 사람들의 걸음 frequency와 다리의 고유 진동 frequency가 일치할 경우 큰 진동이 발생할 수 있다는 설명도 기억에 남습니다. 이를 통해 frequency와 resonance가 실제 건축 공학이나 물리학 분야에서도 매우 중요하게 활용된다는 점을 알 수 있었습니다.

소리에 대한 복습 이후에는 선형 대수의 핵심 개념들을 학습했습니다. 먼저 matrix란 숫자가 직사각형 형태로 배열된 것이며, 한 줄짜리 matrix는 벡터라고 부른다는 점을 배웠습니다. 또한 하나의 숫자만 있는 경우는 scalar라고 한다는 것도 배웠습니다. 교수님께서서는 AI 자체를 거대한 matrix로 생각할 수 있다고 설명하셨는데, ChatGPT 역시 수많은 matrix들로 이루어져 있다는 점이 인상적이었습니다.

수업에서는 벡터의 개념이 중요하다는 점이 반복적으로 강조되었습니다. 이미지, 음성, 텍스트 등 모든 데이터는 결국 숫자의 배열인 벡터 형태로 표현되는데, 음성 데이터는 sampling rate에 따라 수많은 숫자로 표현되며, 이미지나 텍스트도 벡터로 변환되어 AI가 처리하게 됩니다. 또한, 벡터가 2차원, 3차원, 혹은 더 높은 차원의 공간 속 한 점으로 표현될 수 있다는 점이 새로웠습니다.

이후에는 inner product에 대해서 배웠습니다. 두 벡터를 곱할 때는 각 숫자를 곱한 뒤 모두 더하면 되고, 이 과정은 AI와 LLM의 핵심 원리 중 하나입니다. 또한 inner product는 단순 계산뿐만 아니라 두 벡터 사이의 유사성을 판단하는 데에도 활용된다는 점을 배웠습니다. 특히 코사인을 활용하여 두 데이터가 얼마나 비슷한지를 판단할 수 있다는 점이 흥미로웠습니다. 벡터 사이의 각도가 0도에 가까울수록 두 데이터는 비슷하고, 90도에 가까울수록 서로 다른 데이터였습니다. 이때 교수님께서 강아지 사진과 고양이 사진을 예시로 설명하신 부분이 기억에 남는데, 이를 통해 AI가 이미지와 텍스트를 분류하는 과정 역시 결국 이러한 벡터 간의 유사도를 계산하는 과정이라는 점을 이해할 수 있었습니다.

또한 matrix의 곱셈과 transformation 개념도 배웠습니다. matrix는 아무 matrix끼리 곱할 수 있는 것이 아니라, 안쪽 dimension이 일치해야 곱할 수 있다는 점을 학습했습니다. Matrix는 단순한 숫자 배열이 아니라 벡터를 다른 벡터로 변형시키는 transformation 역할을 합니다. 예를 들어, grid를 회전시키거나 찌그러뜨리는 rotation이나 deformation 같은 transformation 과정을 시각적으로 확인할 수 있었고, 이를 통해 matrix가 데이터를 어떻게 변환시키는지 보다 쉽게 이해할 수 있었습니다. 또한 어떤 transformation은 다시 원래 상태로 되돌릴 수 있지만, 차원이 완전히 줄어드는 경우에는 inverse matrix가 존재하지 않는다는 점도 배웠습니다.

전체적으로 이번 수업은 소리의 물리적 원리에서 시작해 선형 대수와 AI까지 연결되는 흥미로운 내용이었습니다. 처음에는 matrix와 벡터 등의 수학 개념들이 낯설고 어렵게 느껴졌지만, 박수소리의 synchronization, 반딧불이, tuning fork, 강아지와 고양이 이미지 등 다양한 예시를 토대로 제 이해도를 높일 수 있었습니다. 또한, AI를 자주 사용하면서도 어떤 원리로 작동하는지에 대해서는 잘 알지 못했는데, AI가 단순히 '똑똑한 프로그램'이 아니라 벡터와 matrix를 기반으로 데이터를 계산하고 비교하는 시스템이라는 점이 가장 인상 깊었습니다. 앞으로는 AI 기술을 사용할 때도 그 내부에서 어떤 수학적 원리가 작동하는지를 조금 더 생각해보게 될 것 같습니다.